

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Creazione coppia muone-antimuone

Massimiliano Oronzo

2 aprile, 2026

Indice generale

1	Premessa	1
2	Sezione d'urto	2
3	Quadrato dell'ampiezza	3
4	Sezione d'urto totale	4
A	Determinazione del quadrato dell'ampiezza	5
B	Sostituzione dei prodotti scalari	7
C	Calcolo della sezione d'urto totale	7

1 Premessa

Il processo di produzione di una coppia muone-antimuone a partire dall'annichilazione elettrone-positrone è possibile se l'energia delle particelle collidenti nel sistema di riferimento del centro di massa è maggiore della somma delle masse dei muoni, cioè circa 212 MeV. A questa energia si potrebbe trascurare nei calcoli la massa dell'elettrone/positrone (0.511 MeV). Sulla base del diagramma di Feynman di Fig. 1, l'ampiezza di transizione per il processo di annichilazione conduce all'ampiezza di transizione

$$M_{fi} = \bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2)(-ie)\gamma_\mu u(p_1, s_1) \left[-\frac{4\pi i}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p_3, s_3)(-ie)\gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4) \quad (1.1)$$

dove $u(p_1, s_1)$ e $u(p_3, s_3)$ denotano gli spinori corrispondenti alle particelle e^- e μ^- , mentre $\bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2)$ e $v(\bar{p}_4, \bar{s}_4)$ denotano gli spinori corrispondenti alle antiparticelle e^+ e μ^+ ; il 4-impulso trasferito è $q = (p_1 + \bar{p}_2)$, ed è di tipo time-like⁽¹⁾.

⁽¹⁾vd. *Scattering elettrone-positrone*.

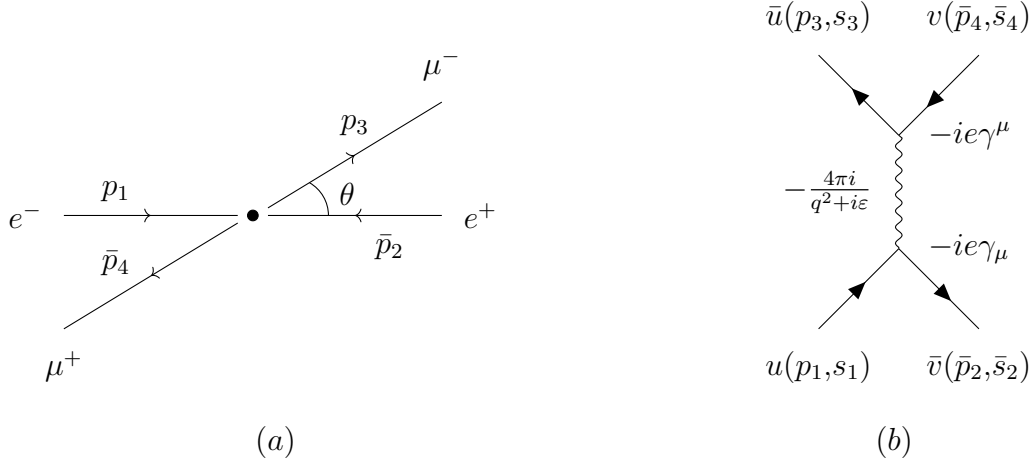


Fig. 1: In (a) è raffigurata la situazione cinematica della creazione della coppia muone-antimuone nel sistema di riferimento del centro di massa e in (b) il relativo diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi. La quantità di moto trasferita è $q = p_1 + \bar{p}_2 = p_3 + \bar{p}_4$, e a causa della conservazione di energia e quantità di moto, valgono le relazioni $E_1 = \bar{E}_2 = E_3 = \bar{E}_4$ e $p_1 = -\bar{p}_2, p_3 = -\bar{p}_4$.

L'ampiezza di scattering è quindi data da ($f \neq i$),

$$S_{fi} = -\frac{(2\pi)^4 \delta^4(p_3 + \bar{p}_4 - p_1 - \bar{p}_2)}{V^2} \sqrt{\frac{m_e^2}{E_1 \bar{E}_2}} \sqrt{\frac{m_\mu^2}{E_3 \bar{E}_4}} M_{fi} \quad (1.2)$$

In sintesi

$$\left\{ \begin{array}{l} S_{fi} = -\frac{(2\pi)^4 \delta^4(p_3 + \bar{p}_4 - p_1 - \bar{p}_2)}{V^2} \sqrt{\frac{m_e}{E_1 \bar{E}_2}} \sqrt{\frac{m_\mu}{E_3 \bar{E}_4}} M_{fi} \\ M_{fi} = \bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\mu u(p_1, s_1) \left[\frac{4\pi i e^2}{q^2 + i\epsilon} \right] \bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4) \\ q = p_1 + \bar{p}_2 \end{array} \right. \quad (1.3)$$

2 Sezione d'urto

La sezione d'urto differenziale è data da

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} V^2 \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_4}{(2\pi)^3} = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{E_1 \bar{E}_2} \frac{1}{|\vec{j}_i| V} (2\pi)^4 \delta^4(p_3 + \bar{p}_4 - p_1 - \bar{p}_2) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_3}{E_3 (2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_4}{\bar{E}_4 (2\pi)^3}$$

La densità di corrente delle particelle incidenti in una collisione collineare è

$$|\vec{j}_i| = \frac{\sqrt{(p_1 \cdot \bar{p}_2)^2 - m_e^4}}{V E_1 \bar{E}_2}$$

per cui

$$d\sigma = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{\sqrt{(p_1 \cdot \bar{p}_2)^2 - m_e^4}} (2\pi)^4 \delta^4(p_3 + \bar{p}_4 - p_1 - \bar{p}_2) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_3}{E_3 (2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_4}{\bar{E}_4 (2\pi)^3} \quad (2.1)$$

Per la conservazione dell'impulso e dell'energia, nel sistema di riferimento del centro di massa risulta che

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0 = \vec{p}_3 + \vec{p}_4 \Rightarrow \vec{p}_1 = -\vec{p}_2, \quad \vec{p}_3 = -\vec{p}_4$$

ed essendo $E_1 = \bar{E}_2$, $E_3 = \bar{E}_4$,

$$p_1 + \bar{p}_2 = p_3 + \bar{p}_4 \Rightarrow E_1 = E_3, \quad \bar{E}_2 = \bar{E}_4$$

quindi,

$$E_1 = \bar{E}_2 = E_3 = \bar{E}_4 = E$$

Utilizzando queste relazioni,

$$\frac{m_e^2 m_\mu^2}{\sqrt{(p_1 \cdot \bar{p}_2)^2 - m_e^4}} = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{\sqrt{(E^2 + \vec{p}_1^2)^2 - m_e^4}} = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{2E |\vec{p}_1|}$$

Inoltre, mediante le identità

$$d^3 p_3 = \vec{p}_3^2 d|\vec{p}_3| d\Omega_3 = |\vec{p}_3| E_3 dE_3 d\Omega, \quad \frac{d^3 \bar{p}_4}{\bar{E}_4} = 2 \int d^4 \bar{p}_4 \delta^4(\bar{p}_4^2 - m_\mu^2) \Theta(\bar{p}_4^0),$$

otteniamo, infine, la sezione d'urto differenziale del muone μ^- diffuso nell'angolo solido $d\Omega_3$,

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega_3} \right)_{CM} = \frac{m_e^2 m_\mu^2}{4(2\pi)^2 E^2} \frac{|\vec{p}_3|}{|\vec{p}_1|} |M_{fi}|_{CM}^2 \quad (2.2)$$

3 Quadrato dell'ampiezza

Assumiamo che gli effetti della polarizzazione delle particelle non giochino alcun ruolo, per cui il quadrato dell'ampiezza sarà espresso considerando la somma sopra gli stati di spin finali $s_3, \bar{s}_4$ (muone/antimuone) e la media sopra gli stati spin di spin iniziali $s_1, \bar{s}_2$ (elettrone/positrone):

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{1}{4} \sum_{s_1, \bar{s}_2} \sum_{s_3, \bar{s}_4} \left| \bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\mu u(p_1, s_1) \left[\frac{4\pi i e^2}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4) \right|^2 =$$

$$\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} T_R [\Lambda_- (\bar{p}_2) \gamma_\mu \Lambda_+ (p_1) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+ (p_3) \gamma^\mu \Lambda_- (\bar{p}_4) \gamma^\nu] \quad (3.1)$$

Come abbiamo anticipato, il calcolo potrebbe semplificarsi trascurando i termini che coinvolgono la massa dell'elettrone m_e . Tuttavia, la nostra scelta è di svolgere per intero lo sviluppo matematico⁽²⁾, perciò abbiamo,

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_e^2 m_\mu^2 q^4} [(\bar{p}_2 \cdot p_3)(p_1 \cdot \bar{p}_4) + (\bar{p}_2 \cdot \bar{p}_4)(p_1 \cdot p_3) + (\bar{p}_2 \cdot p_1)m_\mu^2 + (p_3 \cdot \bar{p}_4)m_e^2 + 2m_\mu^2 m_e^2] \quad (3.2)$$

⁽²⁾vd. Appendice A

Nel determinare i prodotti scalari degli impulsi ricordiamo che nel sistema di riferimento del centro di massa $p_1 = (E, \vec{p}_1)$, $\bar{p}_2 = (E, -\vec{p}_1)$, $p_3 = (E, \vec{p}_3)$, $\bar{p}_4 = (E, -\vec{p}_3)$ (vd. eq. [2.2]), così

$$\begin{aligned}\bar{p}_2 \cdot p_3 &= p_1 \cdot \bar{p}_4 = E^2 + |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta \\ \bar{p}_2 \cdot \bar{p}_4 &= p_1 \cdot p_3 = E^2 - |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta \\ \bar{p}_2 \cdot p_1 &= E^2 + |\vec{p}_1|^2, \quad \bar{p}_3 \cdot p_4 = E^2 + |\vec{p}_3|^2 \\ |\vec{p}_1|^2 &= E^2 - m_e^2, \quad |\vec{p}_3|^2 = E^2 - m_\mu^2 \\ q^2 &= (p_1 + \bar{p}_2)^2 = 4E^2\end{aligned}$$

Con le sostituzioni nella [3.2] otteniamo⁽³⁾,

$$\overline{|M_{fi}|^2}_{co} = \frac{(4\pi)^2 e^4}{m_e^2 m_\mu^2 16E^4} [E^4 + (E^2 - m_e^2)(E^2 - m_\mu^2) \cos^2 \theta + E^2(m_\mu^2 + m_e^2)] \quad (3.3)$$

La sezione d'urto differenziale [2.2] allora è data da

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_3} \right)_{CM} &= \frac{\alpha^2}{16E^6} \frac{|\vec{p}_3|}{|\vec{p}_1|} [E^4 + (E^2 - m_e^2)(E^2 - m_\mu^2) \cos^2 \theta + E^2(m_\mu^2 + m_e^2)] = \\ &= \frac{\alpha^2}{16E^6} \sqrt{\frac{E^2 - m_\mu^2}{E^2 - m_e^2}} [E^4 + (E^2 - m_e^2)(E^2 - m_\mu^2) \cos^2 \theta + E^2(m_\mu^2 + m_e^2)]\end{aligned} \quad (3.4)$$

dove abbiamo introdotto la costante di struttura fine (in unità naturali) $\alpha = e^2$. Se trascuriamo i termini che coinvolgono la massa m_e , la [3.4] si semplifica in

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_3} \right)_{CM} = \frac{\alpha^2}{16E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left[1 + \cos^2 \theta + \frac{m_\mu^2}{E^2} (1 - \cos^2 \theta) \right] \quad (3.5)$$

4 Sezione d'urto totale

Calcoliamo la sezione d'urto totale della produzione per la coppia muone-antimuone utilizzando l'espressione approssimata [3.5]⁽⁴⁾,

$$\bar{\sigma} = \frac{\alpha^2}{16E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \int d\Omega_3 \left[1 + \cos^2 \theta + \frac{m_\mu^2}{E^2} (1 - \cos^2 \theta) \right] = \frac{\pi \alpha^2}{3E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left(1 + \frac{m_\mu^2}{2E^2} \right) \quad (4.1)$$

⁽³⁾vd. Appendice B.

⁽⁴⁾vd. Appendice C.

A Determinazione del quadrato dell'ampiezza

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|_{co}^2} &= \frac{1}{4} \sum_{s_1, s_2} \sum_{\bar{s}_3, \bar{s}_4} \left| \bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\mu u(p_1, s_1) \left[\frac{4\pi i e^2}{q^2 + i\varepsilon} \right] \bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4) \right|^2 = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_1, \bar{s}_2} \sum_{s_3, \bar{s}_4} [\bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\mu u(p_1, s_1)] [\bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4)] \times \\
&[\bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\nu u(p_1, s_1)]^\dagger [\bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\nu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4)]^\dagger = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \sum_{s_1, \bar{s}_2} [\bar{v}(\bar{p}_2, \bar{s}_2) \gamma_\mu u(p_1, s_1)] [\bar{u}(p_1, s_1) \gamma_\nu v(\bar{p}_2, \bar{s}_2)] \times \\
&\sum_{s_3, \bar{s}_4} [\bar{u}(p_3, s_3) \gamma^\mu v(\bar{p}_4, \bar{s}_4)] [\bar{v}(\bar{p}_4, \bar{s}_4) \gamma^\nu u(p_3, s_3)] = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} \{ -T_R [\Lambda_-(\bar{p}_2) \gamma_\mu \Lambda_+(p_1) \gamma_\nu] \} \{ -T_R [\Lambda_+(p_3) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_4) \gamma^\nu] \} = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4q^4} T_R [\Lambda_-(\bar{p}_2) \gamma_\mu \Lambda_+(p_1) \gamma_\nu] T_R [\Lambda_+(p_3) \gamma^\mu \Lambda_-(\bar{p}_4) \gamma^\nu] \tag{A.1}
\end{aligned}$$

Procediamo con il calcolo della prima delle due tracce,

$$T_R [\Lambda_-(\bar{p}_2) \gamma_\mu \Lambda_+(p_1) \gamma_\nu] = \frac{1}{4m_e^2} T_R [(-\not{p}_2 + m_e) \gamma_\mu (\not{p}_1 + m_e) \gamma_\nu]$$

La traccia del prodotto di un numero dispari di matrici γ è nulla. Così abbiamo,

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_-(\bar{p}_2) \gamma_\mu \Lambda_+(p_1) \gamma_\nu] &= \frac{1}{4m_e^2} T_R [-\not{p}_2 \gamma_\mu \not{p}_1 \gamma_\nu + m_e^2 \gamma_\mu \gamma_\nu] = \\
-\frac{1}{4m_e^2} [\bar{p}_2^\rho p_1^\lambda T_R (\gamma_\rho \gamma_\mu \gamma_\lambda \gamma_\nu) - m_e^2 T_R (\gamma_\mu \gamma_\nu)] &= -\frac{1}{4m_e^2} [4\bar{p}_2^\rho p_1^\lambda (g_{\rho\mu} g_{\lambda\nu} - g_{\rho\lambda} g_{\mu\nu} + g_{\rho\nu} g_{\mu\lambda}) - 4m_e^2 g_{\mu\nu}] = \\
-\frac{1}{m_e^2} [\bar{p}_{2,\mu} p_{1,\nu} - (\bar{p}_2 \cdot p_1) g_{\mu\nu} + \bar{p}_{2,\nu} p_{1,\mu} - m_e^2 g_{\mu\nu}] &= -\frac{1}{m_e^2} [\bar{p}_{2,\mu} p_{1,\nu} + \bar{p}_{2,\nu} p_{1,\mu} - g_{\mu\nu} (\bar{p}_2 \cdot p_1 + m_e^2)]
\end{aligned}$$

Per la seconda traccia,

$$\begin{aligned}
T_R [\Lambda_+(p_3)\gamma^\mu\Lambda_-(\bar{p}_4)\gamma^\nu] &= \frac{1}{4m_\mu^2} T_R \left[(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma^\mu(-\not{\bar{p}}_4 + m_\mu)\gamma^\nu \right] = \\
\frac{1}{4m_\mu^2} T_R \left[-\not{p}_3\gamma^\mu\not{\bar{p}}_4\gamma^\nu + m_\mu^2\gamma^\mu\gamma^\nu \right] &= -\frac{1}{4m_\mu^2} \left[p_{3,\rho}\bar{p}_{4,\lambda} T_R (\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\lambda\gamma^\nu) - m_\mu^2 T_R (\gamma^\mu\gamma^\nu) \right] = \\
-\frac{1}{4m_\mu^2} \left[4p_{3,\rho}\bar{p}_{4,\lambda} (g^{\rho\mu}g^{\lambda\nu} - g^{\rho\lambda}g^{\mu\nu} + g^{\rho\nu}g^{\mu\lambda}) - 4m_\mu^2 g^{\mu\nu} \right] &= \\
-\frac{1}{m_\mu^2} \left[p_3^\mu\bar{p}_4^\nu - (p_3 \cdot \bar{p}_4)g^{\mu\nu} + p_3^\nu\bar{p}_4^\mu - m_\mu^2 g^{\mu\nu} \right] &= -\frac{1}{m_\mu^2} \left[p_3^\mu\bar{p}_4^\nu + p_3^\nu\bar{p}_4^\mu - g^{\mu\nu}(p_3 \cdot \bar{p}_4 + m_\mu^2) \right]
\end{aligned}$$

Quindi, con le sostituzioni nella [A.1],

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|_{co}^2} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{4m_e^2 m_\mu^2 q^4} \left[\bar{p}_{2,\mu} p_{1,\nu} + \bar{p}_{2,\nu} p_{1,\mu} - g_{\mu\nu}(\bar{p}_2 \cdot p_1 + m_e^2) \right] \left[p_3^\mu \bar{p}_4^\nu + p_3^\nu \bar{p}_4^\mu - g^{\mu\nu}(p_3 \cdot \bar{p}_4 + m_\mu^2) \right] = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4m_e^2 m_\mu^2 q^4} \left[(\bar{p}_2 \cdot p_3)(p_1 \cdot \bar{p}_4) + (\bar{p}_2 \cdot \bar{p}_4)(p_1 \cdot p_3) - (\bar{p}_2 \cdot p_1)(p_3 \cdot \bar{p}_4 + m_\mu^2) + \right. \\
&(\bar{p}_2 \cdot \bar{p}_4)(p_1 \cdot p_3) + (\bar{p}_2 \cdot p_3)(p_1 \cdot \bar{p}_4) - (\bar{p}_2 \cdot p_1)(p_3 \cdot \bar{p}_4 + m_\mu^2) - \\
&\left. (p_3 \cdot \bar{p}_4)(\bar{p}_2 \cdot p_1 + m_e^2) - (p_3 \cdot \bar{p}_4)(\bar{p}_2 \cdot p_1 + m_e^2) + 4(\bar{p}_2 \cdot p_1 + m_e^2)(p_3 \cdot \bar{p}_4 + m_\mu^2) \right] = \\
&\frac{(4\pi)^2 e^4}{4m_e^2 m_\mu^2 q^4} \left[2(\bar{p}_2 \cdot p_3)(p_1 \cdot \bar{p}_4) + 2(\bar{p}_2 \cdot \bar{p}_4)(p_1 \cdot p_3) + 2(\bar{p}_2 \cdot p_1)m_\mu^2 + 2(p_3 \cdot \bar{p}_4)m_e^2 + 4m_\mu^2 m_e^2 \right] \quad (A.2)
\end{aligned}$$

B Sostituzione dei prodotti scalari

$$\begin{aligned}
\overline{|M_{fi}|^2}_{co} &= \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_e^2 m_\mu^2 q^4} [(E^2 + |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta)^2 + (E^2 - |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta)^2 + \\
&\quad (E^2 + |\vec{p}_1|^2) m_\mu^2 + (E^2 + |\vec{p}_3|^2) m_e^2 + 2m_\mu^2 m_e^2] = \\
&\quad \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_e^2 m_\mu^2 q^4} [E^4 + 2E^2 |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta + |\vec{p}_1|^2 |\vec{p}_3|^2 \cos^2 \theta + E^4 - 2E^2 |\vec{p}_1| |\vec{p}_3| \cos \theta + \\
&\quad |\vec{p}_1|^2 |\vec{p}_3|^2 \cos^2 \theta + (2E^2 - m_e^2) m_\mu^2 + (2E^2 - m_\mu^2) m_e^2 + 2m_\mu^2 m_e^2] = \\
&\quad \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_e^2 m_\mu^2 q^4} [2E^4 + 2(E^2 - m_e^2)(E^2 - m_\mu^2) \cos^2 \theta + 2E^2 m_\mu^2 - m_e^2 m_\mu^2 + 2E^2 m_e^2 - m_\mu^2 m_e^2 + 2m_\mu^2 m_e^2] = \\
&\quad \frac{(4\pi)^2 e^4}{2m_e^2 m_\mu^2 q^4} [2E^4 + 2(E^2 - m_e^2)(E^2 - m_\mu^2) \cos^2 \theta + 2E^2(m_\mu^2 + m_e^2)] \tag{B.1}
\end{aligned}$$

C Calcolo della sezione d'urto totale

Integrando sopra l'angolo solido $d\Omega_3$ otteniamo,

$$\begin{aligned}
\bar{\sigma} &= \frac{\alpha^2}{16E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \int d\Omega_3 \left[1 + \cos^2 \theta + \frac{m_\mu^2}{E^2} (1 - \cos^2 \theta) \right] = \\
&\quad \frac{\alpha^2}{16E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left[\int d\Omega_3 (1 + \cos^2 \theta) + \frac{m_\mu^2}{E^2} \int d\Omega_3 (1 - \cos^2 \theta) \right]
\end{aligned}$$

I due integrali forniscono

$$\begin{aligned}
\int d\Omega_3 (1 + \cos^2 \theta) &= \int_0^\pi d\theta \sin \theta (1 + \cos^2 \theta) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{16\pi}{3} \\
\int d\Omega_3 (1 - \cos^2 \theta) &= \int_0^\pi d\theta \sin \theta (1 - \cos^2 \theta) \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{8\pi}{3}
\end{aligned}$$

Quindi

$$\int d\Omega_3 (1 + \cos^2 \theta) + \frac{m_\mu^2}{E^2} \int d\Omega_3 (1 - \cos^2 \theta) = \frac{16\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} \frac{m_\mu^2}{E^2} = \frac{16\pi}{3} \left(1 + \frac{m_\mu^2}{2E^2} \right)$$

e

$$\bar{\sigma} = \frac{\pi\alpha^2}{3E^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left(1 + \frac{m_\mu^2}{2E^2} \right) \quad (\text{C.1})$$